증례기록서
Case Report Form

유방암 환자 대상 부작용 정보 제공을 위한 대화형 인공지능 에이전트 개발 및 파일럿 검증

연구대상자 이니셜 [Initial]	ㄱ ㄱ ㄱ
스크리닝 번호 [Screening ID]	ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
연구대상자 번호 [Subject ID]	ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ

본 연구의 저자는 위의 연구대상자로부터 적절한 방법에 따라 동의서를 얻었으며, 본 증례기록서에 기록된 모든 내용이 위의 연구대상자로부터 얻어진 결과임을 확인합니다.
본 증례기록서에는 본인 또는 본인이 위임한 자가 내용을 검토하였으며, 그 내용이 정확하고, 기록된 날짜에 시행된 시험의 결과임을 확인합니다.

연구 실시기관	대전대학교
연구책임자	교 수 윤 보 영

증례기록지 기입시 주의사항

1. 전자적 동의를 완료한 모든 대상자에 대하여 증례기록지를 작성하여야 한다.
2. 증례기록지를 작성할 때에는 검정 볼펜을 사용하고, 증례기록지의 여백이나 흰 공간에 기록하지 않는다.
3. 모든 기록은 읽기 쉬워야 한다. 올바른 철자와 정확한 정보를 기록하도록 주의를 기울이는 것이 중요하다.
4. 모든 질문에 답변하고, 빈 공간이나 빈 칸을 남기지 않는다. 필요 시, 다음의 약어를 사용한다.

   : NA=해당되지 않음(Not Applicable); UK=모름(Unknown); ND=실시하지 않음(Not Done).

5. 대상자의 initial은 성, 이름순으로 알파벳으로 작성하고, 외자인 경우 가운데 글자에 하이픈(-)을 기록하며, 4자 이상인 경우 앞의 3자리만 기록한다

(예) 홍 길 동

H	K	D

홍 길

H	-	K

6. 잘못 기록한 경우, 실수 위로 한 줄을 긋고, 원본 기록란 주위에 올바른 자료를 기록하고, 수정한 날짜와 수정한 사람의 이니셜을 기록한다. 절대 "수정액"을 사용하거나 원본 기록을 지워서는 안 된다.
7. 모든 날짜는 아래의 단어를 사용하여, 년도-월-일(yyyy-mm-dd)의 형식으로 기록한다 (예. 2022-02-23) 날짜를 모르는 부분에는 UK를 사용한다. (예, 2022년 02월은 2022-02-UK 로 기록)
8. 약물명 등은 성분명으로 명확하게 기록한다. 단, 복합제의 경우에는 상품명을 기록한다.
9. 대상자 정보의 기밀 유지를 위하여 대상자 성명 및 병원등록번호는 증례기록지에 기록하지 않는다.

연구책임자(Principal investigator)는 대상자 적합성 평가, 시험 종료/조기종료 페이지에 서명한다.

◈ 연구 일정요약

Period	시험 기간		
Visit	**기저평가(0주)**	**중간평가(4주)**	**종료평가(8주)**
Week	Baseline (0W)	4W	8W
시험설명 및 동의서 취득	O		
선정/제외 기준 여부 판정	O		
인구학적 특성 조사 및 건강 관련 정보[1)]	O		
암 환자의 삶의 질 (EORTC QLQ-C30)	O	O	O
유방암 환자 삶의 질 (EORTC QLQ-BR23)	O	O	O
암 환자 다증상 평가 (MDASI-K)	O	O	O
범불안장애 (GAD-7)	O	O	O
우울증 선별 도구 (PHQ-9)	O	O	O
인터넷 건강정보 활용능력 (K-eHEALS)	O	O	O
시스템 사용성 척도 (SUS)[2)]		O	O
애플리케이션 수용성 및 만족도		O	O
앱 사용 로그 및 사용 순응도		O	O
이상반응 모니터링		O	O

* : Screening 후 적합한 대상자로 판단되면 1주일 내에 첫번째 intervention(기저평가) 진행

1) 인구학적 특성 및 건강 관련 정보: 연령, 성별, 유방암 진단 여부 및 치료 여부, 현재 치료 상태, 치료 관련 부작용 경험 여부

2) 시스템 사용성 척도(SUS): AI 에이전트 앱 사용 후 4W 및 8W에 측정한다.

연구대상자 이니셜	스크리닝 번호	시험일	
___	S___	___/___/___	Screening

전자적 동의 Electronic Informed Consent

연구대상자에게 본 연구에 대하여 자세히 설명하고 전자적 동의를 받았습니까?

☐ 1 예 ..... ___/___/___ (년yy 월mm 일dd)

☐ 2 아니오

연구대상자가 전자적 동의 의사를 표시한 후 동의 내용과 연구설명문을 확인할 수 있도록 하였습니까?

☐ 1 예

☐ 2 아니오

* 연구 참여를 위해 가장 먼저 수행되어야 하며, 전자적 동의 일자는 전자적 동의 기록에 저장된 일자와 동일하여야 합니다.

* 전자적 동의 완료 후 연구대상자가 동의 내용과 연구설명문을 확인하거나 저장할 수 있도록 하십시오.

인구학적 조사 및 건강 관련 정보 Demographic Information ☐ 미실시

만 나이	.....	만___ 세
교육 수준	.....	☐ 초등학교 ☐ 중학교 ☐ 고등학교 ☐ 대학교 ☐ 대학원 이상
해당 치료 유형	..... * 중복 선택 가능	☐ 항암화학요법 ☐ 방사선치료 ☐ 표적치료 ☐ 내분비치료 ☐ 기타 :_____
진단 후 경과 기간	.....	___개월
현재 치료 중 / 최근 3개월 이내 치료 완료 여부	.....	☐ 1 예 ☐ 2 아니오

선정기준

1. 병리학적으로 확진된 유방암 진단을 받은 만 19세 이상 성인 여성	□ 1 예 □ 2 아니오
2. 항암화학요법, 방사선치료, 표적치료, 내분비치료 중 하나 이상의 치료를 현재 진행 중이거나 최근 3개월 이내 완료한 자	□ 1 예 □ 2 아니오
3. 스마트폰 또는 인터넷 기반 디지털 기기를 사용할 수 있는 자	□ 1 예 □ 2 아니오
4. 온라인 설문에 응답할 수 있는 기본적인 읽기 및 이해 능력이 있는 자	□ 1 예 □ 2 아니오
5. 연구 설명문을 이해하고 자발적으로 연구 참여에 동의한 자	□ 1 예 □ 2 아니오

제외기준

1. 만 19세 미만인 자	□ 1 예 □ 2 아니오
2. 유방암 진단을 받지 않은 자	□ 1 예 □ 2 아니오
3. 인지·의사결정 능력의 제한 또는 정신과적 증상으로 설명문·설문 이해 및 자발적 동의가 어려운 자	□ 1 예 □ 2 아니오
4. 연구기간 중 스마트폰 또는 인터넷 사용이 어려운 자	□ 1 예 □ 2 아니오
5. 다른 임상시험에 참여 중이거나 연구기간 중 수술이 예정된 자	□ 1 예 □ 2 아니오
6. 본 연구의 사전 사용자 평가(UAT)에 참여한 자	□ 1 예 □ 2 아니오
7. 동일한 연구에 중복 참여한 자	□ 1 예 □ 2 아니오
8. 안전상 위험이 있거나 연구자가 참여에 부적합하다고 판단한 자	□ 1 예 □ 2 아니오

연구대상자 선정기준에 "아니오"가 포함되거나, 연구대상자 제외기준에 "예"가 포함되면 연구대상자는 본 임상시험에 참여할 수 없습니다.

스크리닝 탈락

☐ 해당 없음

임상시험 시작일 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (yyyy/mm/dd)

임상시험 종료일 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (yyyy/mm/dd)

*스크리닝 탈락 사유

☐ 선정 제외기준 위반

☐ 동의 철회

☐ 임상시험담당자가 시험을 중지하여야 한다고 판단한 경우

☐ 기타 _____

연구대상자 선정기준에 "아니오"가 포함되거나, 연구대상자 제외기준에 "예"가 포함되면 연구대상자는 본 임상시험에 참여할 수 없습니다.

기저평가(0주) 예정일	____-__-__
중간평가(4주) 예정일	____-__-__
종료평가(8주) 예정일	____-__-__
비고	

상기 내용이 정확하게 기록되었음을 확인합니다.

작성완료일 : 년 월 일 임상연구담당자 성명 : (서명/인)

대상자 확인일 : 년 월 일 (인)

연구대상자 이니셜	연구대상자 번호	시험일	기저평가(0주)
ㅁㅁㅁ	R ㅁㅁㅁ	ㅁㅁ/ㅁㅁ/ㅁㅁ	

암 환자 삶의 질 평가 (EORTC QLQ-C30)

각 문항마다 당신과 가장 가깝다고 생각되는 부분을 선택해주시길 바랍니다.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
1	무거운 쇼핑 백이나 가방을 옮길 때처럼 힘을 쓰는 일을 할 때 곤란을 느끼십니까?				
2	오래 걷는 것이 힘이 드십니까?				
3	집 밖에서 잠깐 걷는 것이 힘이 드십니까?				
4	낮 시간 중에 자리(침대)에 눕거나 의자에 기대고 싶습니까?				
5	식사 도중 혹은 옷을 입는 동안, 세면을 할 때나 화장실 이용할 때 누군가의 도움이 필요합니까?				

지난 한 주를 기준으로 답변하여 주십시오.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
6	일을 하거나 기타 일상생활을 영위하는 데 한계를 느낀 적이 있습니까?				
7	취미생활이나 여가활동을 하는 데 있어 한계를 느낀 적이 있습니까?				
8	숨이 가쁜 적이 있습니까?				
9	통증을 느껴 본 적이 있습니까?				
10	휴식이 필요하다고 생각한 적이 있습니까?				
11	숙면을 취하는 데 곤란을 느낀 적이 있습니까?				
12	몸이 허하다고 느낀 적이 있습니까?				
13	식욕이 감퇴하셨습니까?				
14	속이 메스꺼운 적이 있습니까?				
15	구토를 하신 적이 있습니까?				

16	변비 증세를 경험한 적이 있습니까?				
17	설사를 한 적이 있습니까?				
18	피로를 느끼셨습니까?				
19	통증으로 인해 일상생활을 영위하는 데 지장을 받은 경험이 있습니까?				
20	신문을 읽거나 텔레비전을 시청할 때 집중하는 데 곤란을 겪은 경험이 있습니까?				
21	긴장감을 느끼셨습니까?				
22	걱정에 시달리셨습니까?				
23	짜증을 느끼셨습니까?				
24	우울함을 느끼셨습니까?				
25	기억력 감퇴를 느끼셨습니까?				
26	당신의 건강상태나 의약치료가 귀하의 가정생활에 어떤 곤란을 야기했습니까?				
27	당신의 건강상태나 의약치료가 귀하의 사회생활에 어떤 곤란을 야기했습니까?				
28	당신의 건강상태나 의약치료로 인하여 경제적인 어려움을 겪으셨습니까?				

다음의 문항을 읽고 1에서 7까지 번호 중 귀하와 가장 가깝다고 생각되는 번호에 동그라미 표시를 해 주시기 바랍니다.

29	지난 한 주간의 전반적인 귀하의 건강 상태를 평가하신다면 다음 중 어디에 해당합니까? (1. 매우 나쁨 ~ 7. 아주 좋음)						
	1	2	3	4	5	6	7
30	지난 한 주간의 전반적인 귀하의 삶의 질을 평가하신다면 다음 중 어디에 해당합니까? (1. 매우 나쁨 ~ 7. 아주 좋음)						
	1	2	3	4	5	6	7

출처: European Organisation for Research and Treatment of Cancer. Available from : https://qol.eortc.org/questionnaire/eortc-qlq-c30/

유방암 환자 삶의 질 평가 (EORTC QLQ-BR23)

환자들은 때때로 다음과 같은 증상이나 문제들을 호소합니다. 지난 일주일 동안 이 증상들이나 문제들을 어느 정도 경험했는지 표시하십시오.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
1	입안이 마른 느낌을 가진 적이 있습니까?				
2	음식이나 음료 맛이 평소와는 다르게 느껴진 적이 있습니까?				
3	눈이 아프거나, 이물감이 느껴지거나, 눈물이 난 적이 있습니까?				
4	머리카락이 조금이라도 빠졌습니까?				
5	머리카락이 조금이라도 빠졌던 분만 답하세요. 머리카락이 빠진 것에 대해 속상한 적이 있습니까?				
6	몸이 아프거나 안 좋다고 느낀 적이 있습니까?				
7	얼굴이 화끈 달아 오른 적이 있습니까?				
8	머리가 아픈 적이 있습니까?				
9	질병이나 치료로 인해 자신의 신체적인 매력이 전보다 못하다고 느낀 적이 있습니까?				
10	질병이나 치료로 인해 자신의 여성스러움이 전보다 못하다고 느낀 적이 있습니까?				
11	자신의 알몸을 바라보는 것을 불편하게 느낀 적이 있습니까?				
12	자신의 신체에 대해 불만스러운 적이 있습니까?				
13	자신의 앞으로의 건강에 대해 걱정한 적이 있습니까?				

지난 4주를 기준으로 답변하여 주십시오.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
14	성생활에 대해 어느 정도의 흥미를 느끼셨습니까?				
15	성생활에 어느 정도나 활발하셨습니까? (성관계 여부와 관계없이)				
16	성생활에 활발하셨던 분만 답하세요. 성생활이 어느 정도나 즐거웠습니까?				

17	팔이나 어깨에 통증을 느낀 적이 있습니까?				
18	팔이나 손이 부은 적이 있습니까?				
19	팔을 올리거나 옆으로 드는 것이 어려운 적이 있습니까?				
20	병이 있던 유방부위에 통증을 느낀 적이 있습니까?				
21	병이 있던 유방부위가 부은 적이 있습니까?				
22	병이 있던 유방부위가 지나치게 민감한 적이 있습니까?				
23	병이 있던 유방 위에 또는 유방부위에 피부 문제가 있은 적이 있습니까(예를 들면 가렵거나, 피부건조, 벗겨지는)?				

출처: European Organisation for Research and Treatment of Cancer. Available from : https://qol.eortc.org/questionnaire/update-qlq-br23/

암 환자 다증상 평가도구

(M. D. Anderson Symptom - Korean, MDASI-K)

지난 24시간 동안 다음의 증상들을 어떻게 느꼈는지 그 정도를 표현해 주십시오.

	항목	증상 없음										상상할 수 없을 정도로 심한증상
1	통증	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	피로	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	메스꺼움	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	괴로움	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	수면 장애	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	숨이 가쁨	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	건망증	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	식욕 부진	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	졸음	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	입마른 느낌	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	슬픔	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	구토	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	저림, 무감각	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

지난 24시간 그런 증상들이 다음 항목에 얼마나 지장을 주었습니까?

	항목	증상 없음										상상할 수 없을 정도로 심한증상
14	일반적인 활동	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	기분	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	일(집안일 포함)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	대인 관계	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	보행 능력	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	인생을 즐김	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

출처: Yun, Y. H., Mendoza, T. R., Kang, I. O., You, C. H., Roh, J. W., Lee, C. G., Lee, W. S., Lee, K. S., Bang, S. M., Park, S. M., Cleeland, C. S., & Wang, X. S. (2006). Validation study of the Korean version of the M. D. Anderson Symptom Inventory.*Journal of pain and symptom management*,*31*(4), 345–352. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2005.07.013

범불안장애 7문항 (Generalized Anxiety Disorder-7, GAD-7)

지난 2주 동안의 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았는지 해당 항목을 선택해 주세요.

	항목	전혀 방해 받지 않았다	며칠 동안 방해 받았다	2주 중 절반 이상 방해 받았다	거의 매일 방해 받았다
1	초조해하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다				
2	걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다				
3	여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다				
4	편하게 있기가 어렵다				
5	너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다				
6	쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다				
7	마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다.				

출처 : 국립정신건강센터. (2020). 2020년 정신건강 검진도구 및 사용에 대한 표준지침. 대한민국 공식 전자정부 누리집, https://www.ncmh.go.kr

우울증 선별 도구 (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)

지난 2주 동안의 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았는지 해당 항목을 선택해 주세요.

	항목	없음	2,3일 이상	7일 이상	거의 매일
1	기분이 가라앉거나, 우울하거나, 희망이 없다고 느꼈다				
2	평소 하던 일에 대한 흥미가 없어지거나 즐거움을 느끼지 못했다				
3	잠들기가 어렵거나 자주 깼다/혹은 너무 많이 잤다				
4	평소보다 식욕이 줄었다/혹은 평소보다 많이 먹었다				
5	다른 사람들이 눈치 챌 정도로 평소보다 말과 행동이 느려졌다/혹은 너무 안절부절 못해서 가만히 앉아있을 수 없었다				
6	피곤하고 기운이 없었다				
7	내가 잘못 했거나, 실패했다는 생각이 들었다/혹은 자신과 가족을 실망시켰다고 생각했다				
8	신문을 읽거나 TV를 보는 것과 같은 일상적인 일에도 집중할 수가 없었다				
9	차라리 죽는 것이 더 낫겠다고 생각했다/혹은 자해할 생각을 했다				

※ PHQ-9 9번 문항에 '없음' 이외의 응답을 한 경우, 연구진은 결과를 확인한 즉시 연구대상자의 현재 안전상태와 자해·자살 위험 여부를 확인함. 위험이 의심되는 경우 연구 참여 또는 애플리케이션 사용을 중단하고, 담당 의료진·정신건강 전문기관 상담 또는 112, 119 및 가까운 응급실 이용을 안내하며, 확인 및 조치 내용을 별도의 안전관리 기록지에 기록함.

출처: Park,S.J.,etal.(2010).Prevalenceandassociatedfactorsofdepressioninadults:Resultsfroma Koreannationalhealthandnutritionexaminationsurvey.JournalofKoreanMedicalScience,25(12),1771-1776.DOI:10.3346/jkms.2010.25.12.1771

PHQ-9 9번 문항 안전확인 및 조치 기록

9번 문항 1점 이상 응답 여부: □ 예 □ 아니요

대상자 안전상태 확인일시: _____년 __월 __일 __시 __분

안전상태 확인 결과: □ 즉각적인 위험 없음 □ 추가 상담 필요 □ 즉각적인 조치 필요

시행한 조치: □ 안전상태 확인 □ 담당 의료진 상담 안내 □ 정신건강 전문기관 안내
□ 응급실·112·119 안내 □ 기타: _____

연구 참여 또는 앱 사용: □ 유지 □ 일시 중단 □ 중단

확인자: _____

인터넷 건강정보 활용능력(K-eHEALS)

	항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	건강과 관련된 결정을 내릴 때 인터넷이 얼마나 유용하다고 생각합니까?					
2	건강관련 정보를 얻기 위해 인터넷을 이용할 수 있다는 것이 얼마나 중요합니까?					
3	인터넷의 어떤 건강정보를 이용할 수 있는지 알고 있다.					
4	인터넷의 유용한 건강정보를 어디서 찾아야 하는지 알고 있다.					
5	인터넷의 유용한 건강정보를 어떻게 찾아야 하는지 알고 있다.					
6	건강과 관련된 궁금증을 해결하기 위해 인터넷을 어떻게 이용해야 하는지 알고 있다.					
7	인터넷에서 찾은 건강정보를 어떻게 이용해야 나에게 도움이 되는지 알고 있다.					
8	나는 인터넷에서 찾은 건강관련 정보를 평가할 수 있다.					
9	인터넷에서 찾은 건강관련 정보의 질이 높고 낮음을 구별할 수 있다.					
10	건강과 관련된 결정을 내리기 위해 인터넷에서 찾은 정보를 이용하는제 자신이 있다.					

출처: Chung, S., Park, B. K., & Nahm, E. S. (2018). The Korean eHealth Literacy Scale (K-eHEALS): Reliability and Validity Testing in Younger Adults Recruited Online.*Journal of medical Internet research*,*20*(4), e138. https://doi.org/10.2196/jmir.8759

이상반응 모니터링 □ 미실시

☞ 이상반응이 발생하였습니까? □ 예 □ 아니오

"예"라고 표기된 경우, 구체적인 내용은 '이상반응'페이지에 기재해 주십시오.

이상반응 Adverse Events

질문 1	이상반응 1	이상반응 2
이상반응 종류	( )	( )
이상반응 발생일	년yy 월mm 일dd	년yy 월mm 일dd
이상반응 정도	□ 경도 (Mild) □ 중등도 (Moderate) □ 중증 (Severe)	□ 경도 (Mild) □ 중등도 (Moderate) □ 중증 (Severe)
이상반응 결과	□ 완전치유 (후유증 없음) □ 치유 (후유증 있음) □ 진행중 □ 사망	□ 완전치유 (후유증 없음) □ 치유 (후유증 있음) □ 진행중 □ 사망
시험과의 인과관계	□ 관련없음 (Definitely not related) □ 확실치 않음 (Probably not related) □ 관련 있을 가능성이 있음 (Possibly related) □ 가능성이 높음 (Probably related) □ 매우 가능성이 높음 (Definitely related)	□ 관련없음 (Definitely not related) □ 확실치 않음 (Probably not related) □ 관련 있을 가능성이 있음 (Possibly related) □ 가능성이 높음 (Probably related) □ 매우 가능성이 높음 (Definitely related)
취해진 조치	□ 취해진 조치 없음 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 의료조치 □ 애플리케이션 사용 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 중단 및 의료조치	□ 취해진 조치 없음 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 의료조치 □ 애플리케이션 사용 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 중단 및 의료조치
기타		
담당자	위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인합니다. (서명) 년yy 월mm 일dd	(서명) 년yy 월mm 일dd

상기 내용이 정확하게 기록되었음을 확인합니다.

작성완료일 : 년 월 일 임상연구담당자 성명 : (서명/인)

대상자 확인일 : 년 월 일 (인)

연구대상자 이니셜	연구대상자 번호	시험일	중간평가(4주)
	R		

암 환자 삶의 질 평가 (EORTC QLQ-C30)

각 문항마다 당신과 가장 가깝다고 생각되는 부분을 선택해주시길 바랍니다.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
1	무거운 쇼핑 백이나 가방을 옮길 때처럼 힘을 쓰는 일을 할 때 곤란을 느끼십니까?				
2	오래 걷는 것이 힘이 드십니까?				
3	집 밖에서 잠깐 걷는 것이 힘이 드십니까?				
4	낮 시간 중에 자리(침대)에 눕거나 의자에 기대고 싶습니까?				
5	식사 도중 혹은 옷을 입는 동안, 세면을 할 때나 화장실 이용할 때 누군가의 도움이 필요합니까?				

지난 한 주를 기준으로 답변하여 주십시오.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
6	일을 하거나 기타 일상생활을 영위하는 데 한계를 느낀 적이 있습니까?				
7	취미생활이나 여가활동을 하는 데 있어 한계를 느낀 적이 있습니까?				
8	숨이 가쁜 적이 있습니까?				
9	통증을 느껴 본 적이 있습니까?				
10	휴식이 필요하다고 생각한 적이 있습니까?				
11	숙면을 취하는 데 곤란을 느낀 적이 있습니까?				
12	몸이 허하다고 느낀 적이 있습니까?				
13	식욕이 감퇴하셨습니까?				
14	속이 메스꺼운 적이 있습니까?				
15	구토를 하신 적이 있습니까?				

16	변비 증세를 경험한 적이 있습니까?				
17	설사를 한 적이 있습니까?				
18	피로를 느끼셨습니까?				
19	통증으로 인해 일상생활을 영위하는 데 지장을 받은 경험이 있습니까?				
20	신문을 읽거나 텔레비전을 시청할 때 집중하는 데 곤란을 겪은 경험이 있습니까?				
21	긴장감을 느끼셨습니까?				
22	걱정에 시달리셨습니까?				
23	짜증을 느끼셨습니까?				
24	우울함을 느끼셨습니까?				
25	기억력 감퇴를 느끼셨습니까?				
26	당신의 건강상태나 의약치료가 귀하의 가정생활에 어떤 곤란을 야기했습니까?				
27	당신의 건강상태나 의약치료가 귀하의 사회생활에 어떤 곤란을 야기했습니까?				
28	당신의 건강상태나 의약치료로 인하여 경제적인 어려움을 겪으셨습니까?				

다음의 문항을 읽고 1에서 7까지 번호 중 귀하와 가장 가깝다고 생각되는 번호에 동그라미 표시를 해 주시기 바랍니다.

29	지난 한 주간의 전반적인 귀하의 건강 상태를 평가하신다면 다음 중 어디에 해당합니까? (1. 매우 나쁨 ~ 7. 아주 좋음)						
	1	2	3	4	5	6	7
30	지난 한 주간의 전반적인 귀하의 삶의 질을 평가하신다면 다음 중 어디에 해당합니까? (1. 매우 나쁨 ~ 7. 아주 좋음)						
	1	2	3	4	5	6	7

출처: European Organisation for Research and Treatment of Cancer. Available from : https://qol.eortc.org/questionnaire/eortc-qlq-c30/

유방암 환자 삶의 질 평가 (EORTC QLQ-BR23)

환자들은 때때로 다음과 같은 증상이나 문제들을 호소합니다. 지난 일주일 동안 이 증상들이나 문제들을 어느 정도 경험했는지 표시하십시오.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
1	입안이 마른 느낌을 가진 적이 있습니까?				
2	음식이나 음료 맛이 평소와는 다르게 느껴진 적이 있습니까?				
3	눈이 아프거나, 이물감이 느껴지거나, 눈물이 난 적이 있습니까?				
4	머리카락이 조금이라도 빠졌습니까?				
5	머리카락이 조금이라도 빠졌던 분만 답하세요. 머리카락이 빠진 것에 대해 속상한 적이 있습니까?				
6	몸이 아프거나 안 좋다고 느낀 적이 있습니까?				
7	얼굴이 화끈 달아 오른 적이 있습니까?				
8	머리가 아픈 적이 있습니까?				
9	질병이나 치료로 인해 자신의 신체적인 매력이 전보다 못하다고 느낀 적이 있습니까?				
10	질병이나 치료로 인해 자신의 여성스러움이 전보다 못하다고 느낀 적이 있습니까?				
11	자신의 알몸을 바라보는 것을 불편하게 느낀 적이 있습니까?				
12	자신의 신체에 대해 불만스러운 적이 있습니까?				
13	자신의 앞으로의 건강에 대해 걱정한 적이 있습니까?				

지난 4주를 기준으로 답변하여 주십시오.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
14	성생활에 대해 어느 정도의 흥미를 느끼셨습니까?				
15	성생활에 어느 정도나 활발하셨습니까? (성관계 여부와 관계없이)				

16	성생활에 활발하셨던 분만 답하세요. 성생활이 어느 정도나 즐거웠습니까?				
17	팔이나 어깨에 통증을 느낀 적이 있습니까?				
18	팔이나 손이 부은 적이 있습니까?				
19	팔을 올리거나 옆으로 드는 것이 어려운 적이 있습니까?				
20	병이 있던 유방부위에 통증을 느낀 적이 있습니까?				
21	병이 있던 유방부위가 부은 적이 있습니까?				
22	병이 있던 유방부위가 지나치게 민감한 적이 있습니까?				
23	병이 있던 유방 위에 또는 유방부위에 피부 문제가 있은 적이 있습니까(예를 들면 가렵거나, 피부건조, 벗겨지는)?				

출처: European Organisation for Research and Treatment of Cancer. Available from : https://qol.eortc.org/questionnaire/update-qlq-br23/

암 환자 다증상 평가도구

(M. D. Anderson Symptom - Korean, MDASI-K)

지난 24시간 동안 다음의 증상들을 어떻게 느꼈는지 그 정도를 표현해 주십시오.

	항목	증상 없음										상상할 수 없을 정도로 심한증상
1	통증	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	피로	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	메스꺼움	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	괴로움	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	수면 장애	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	숨이 가쁨	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	건망증	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	식욕 부진	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	졸음	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	입마른 느낌	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	슬픔	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	구토	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	저림, 무감각	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

지난 24시간 그런 증상들이 다음 항목에 얼마나 지장을 주었습니까?

	항목	증상 없음										상상할 수 없을 정도로 심한증상
14	일반적인 활동	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	기분	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	일(집안일 포함)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	대인 관계	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	보행 능력	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	인생을 즐김	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

출처: Yun, Y. H., Mendoza, T. R., Kang, I. O., You, C. H., Roh, J. W., Lee, C. G., Lee, W. S., Lee, K. S., Bang, S. M., Park, S. M., Cleeland, C. S., & Wang, X. S. (2006). Validation study of the Korean version of the M. D. Anderson Symptom Inventory.*Journal of pain and symptom management*,*31*(4), 345–352. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2005.07.013

범불안장애 7문항 (Generalized Anxiety Disorder-7, GAD-7)

지난 2주 동안의 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았는지 해당 항목을 선택해 주세요.

	항목	전혀 방해 받지 않았다	며칠 동안 방해 받았다	2주 중 절반 이상 방해 받았다	거의 매일 방해 받았다
1	초조해하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다				
2	걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다				
3	여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다				
4	편하게 있기가 어렵다				
5	너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다				
6	쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다				
7	마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다.				

출처 : 국립정신건강센터. (2020). 2020년 정신건강 검진도구 및 사용에 대한 표준지침. 대한민국 공식 전자정부 누리집, https://www.ncmh.go.kr

우울증 선별 도구 (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)

지난 2주 동안의 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았는지 해당 항목을 선택해 주세요.

	항목	없음	2,3일 이상	7일 이상	거의 매일
1	기분이 가라앉거나, 우울하거나, 희망이 없다고 느꼈다				
2	평소 하던 일에 대한 흥미가 없어지거나 즐거움을 느끼지 못했다				
3	잠들기가 어렵거나 자주 깼다/혹은 너무 많이 잤다				
4	평소보다 식욕이 줄었다/혹은 평소보다 많이 먹었다				
5	다른 사람들이 눈치 챌 정도로 평소보다 말과 행동이 느려졌다/혹은 너무 안절부절 못해서 가만히 앉아있을 수 없었다				
6	피곤하고 기운이 없었다				
7	내가 잘못 했거나, 실패했다는 생각이 들었다/혹은 자신과 가족을 실망시켰다고 생각했다				
8	신문을 읽거나 TV를 보는 것과 같은 일상적인 일에도 집중할 수가 없었다				
9	차라리 죽는 것이 더 낫겠다고 생각했다/혹은 자해할 생각을 했다				

※ PHQ-9 9번 문항에 '없음' 이외의 응답을 한 경우, 연구진은 결과를 확인한 즉시 연구대상자의 현재 안전상태와 자해·자살 위험 여부를 확인함. 위험이 의심되는 경우 연구 참여 또는 애플리케이션 사용을 중단하고, 담당 의료진·정신건강 전문기관 상담 또는 112, 119 및 가까운 응급실 이용을 안내하며, 확인 및 조치 내용을 별도의 안전관리 기록지에 기록함.

출처: Park,S.J.,etal.(2010).Prevalenceandassociatedfactorsofdepressioninadults:Resultsfroma Koreannationalhealthandnutritionexaminationsurvey.JournalofKoreanMedicalScience,25(12),1771-1776.DOI:10.3346/jkms.2010.25.12.1771

PHQ-9 9번 문항 안전확인 및 조치 기록

9번 문항 1점 이상 응답 여부: □ 예 □ 아니요

대상자 안전상태 확인일시: _____년 __월 __일 __시 __분

안전상태 확인 결과: □ 즉각적인 위험 없음 □ 추가 상담 필요 □ 즉각적인 조치 필요

시행한 조치: □ 안전상태 확인 □ 담당 의료진 상담 안내 □ 정신건강 전문기관 안내
□ 응급실·112·119 안내 □ 기타: _____

연구 참여 또는 앱 사용: □ 유지 □ 일시 중단 □ 중단

확인자: _____

인터넷 건강정보 활용능력(K-eHEALS)

	항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	건강과 관련된 결정을 내릴 때 인터넷이 얼마나 유용하다고 생각합니까?					
2	건강관련 정보를 얻기 위해 인터넷을 이용할 수 있다는 것이 얼마나 중요합니까?					
3	인터넷의 어떤 건강정보를 이용할 수 있는지 알고 있다.					
4	인터넷의 유용한 건강정보를 어디서 찾아야 하는지 알고 있다.					
5	인터넷의 유용한 건강정보를 어떻게 찾아야 하는지 알고 있다.					
6	건강과 관련된 궁금증을 해결하기 위해 인터넷을 어떻게 이용해야 하는지 알고 있다.					
7	인터넷에서 찾은 건강정보를 어떻게 이용해야 나에게 도움이 되는지 알고 있다.					
8	나는 인터넷에서 찾은 건강관련 정보를 평가할 수 있다.					
9	인터넷에서 찾은 건강관련 정보의 질이 높고 낮음을 구별할 수 있다.					
10	건강과 관련된 결정을 내리기 위해 인터넷에서 찾은 정보를 이용하는제 자신이 있다.					

출처: Chung, S., Park, B. K., & Nahm, E. S. (2018). The Korean eHealth Literacy Scale (K-eHEALS): Reliability and Validity Testing in Younger Adults Recruited Online.*Journal of medical Internet research*,*20*(4), e138. https://doi.org/10.2196/jmir.8759

시스템 사용성 척도 (System Usability Scale, SUS)

	항목	전혀 동의하지 않는다	동의하지 않는다	보통이다	동의한다	매우 동의한다
1	나는 이 앱을 자주 사용하고 싶다					
2	나는 이 앱이 불필요하게 복잡하다고 느꼈다					
3	나는 이 앱이 사용하기 쉽다고 생각한다					
4	나는 이 앱을 사용하기 위해 기술 전문가의 도움이 필요할 것이라고 생각한다					
5	나는 이 앱의 다양한 기능들이 잘 통합되어 있다고 생각한다					
6	나는 이 앱에 일관성이 부족한 부분이 많다고 느꼈다					
7	대부분의 사람들이 이 앱을 매우 빠르게 배워서 사용할 수 있을 것이라고 생각한다					
8	나는 이 앱이 사용하기 매우 번거롭다고 생각한다					
9	나는 이 앱을 사용할 때 매우 자신감이 있었다					
10	나는 이 앱을 사용하기 전에 많은 것을 배워야 했다					

애플리케이션 수용성 및 만족도 평가

	항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	이 애플리케이션의 전반적인 이용 경험에 만족한다.					
2	이 애플리케이션은 사용하기 편리하였다.					
3	이 애플리케이션이 제공한 정보는 도움이 되었다.					
4	이 애플리케이션이 제공한 정보는 이해하기 쉬웠다.					
5	향후에도 이 애플리케이션을 계속 사용할 의향이 있다.					
6	이 애플리케이션을 다른 유방암 환자에게 추천할 의향이 있다.					
7	자유 의견					

이상반응 모니터링 □ 미실시

☞ 이상반응이 발생하였습니까? □ 예 □ 아니오

"예"라고 표기된 경우, 구체적인 내용은 '이상반응'페이지에 기재해 주십시오.

이상반응 Adverse Events

질문 1	이상반응 1	이상반응 2
이상반응 종류	( )	( )
이상반응 발생일	년yy 월mm 일dd	년yy 월mm 일dd
이상반응 정도	□ 경도 (Mild) □ 중등도 (Moderate) □ 중증 (Severe)	□ 경도 (Mild) □ 중등도 (Moderate) □ 중증 (Severe)
이상반응 결과	□ 완전치유 (후유증 없음) □ 치유 (후유증 있음) □ 진행중 □ 사망	□ 완전치유 (후유증 없음) □ 치유 (후유증 있음) □ 진행중 □ 사망
시험과의 인과관계	□ 관련없음 (Definitely not related) □ 확실치 않음 (Probably not related) □ 관련 있을 가능성이 있음 (Possibly related) □ 가능성이 높음 (Probably related) □ 매우 가능성이 높음 (Definitely related)	□ 관련없음 (Definitely not related) □ 확실치 않음 (Probably not related) □ 관련 있을 가능성이 있음 (Possibly related) □ 가능성이 높음 (Probably related) □ 매우 가능성이 높음 (Definitely related)
취해진 조치	□ 취해진 조치 없음 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 의료조치 □ 애플리케이션 사용 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 중단 및 의료조치	□ 취해진 조치 없음 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 의료조치 □ 애플리케이션 사용 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 중단 및 의료조치
기타		
담당자	위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인합니다. (서명) 년yy 월mm 일dd	(서명) 년yy 월mm 일dd

상기 내용이 정확하게 기록되었음을 확인합니다.

작성완료일 : 년 월 일 임상연구담당자 성명 : (서명/인)

대상자 확인일 : 년 월 일 (인)

연구대상자 이니셜	연구대상자 번호	시험일	종료평가(8주)
	R		

암 환자 삶의 질 평가 (EORTC QLQ-C30)

각 문항마다 당신과 가장 가깝다고 생각되는 부분을 선택해주시길 바랍니다.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
1	무거운 쇼핑 백이나 가방을 옮길 때처럼 힘을 쓰는 일을 할 때 곤란을 느끼십니까?				
2	오래 걷는 것이 힘이 드십니까?				
3	집 밖에서 잠깐 걷는 것이 힘이 드십니까?				
4	낮 시간 중에 자리(침대)에 눕거나 의자에 기대고 싶습니까?				
5	식사 도중 혹은 옷을 입는 동안, 세면을 할 때나 화장실 이용할 때 누군가의 도움이 필요합니까?				

지난 한 주를 기준으로 답변하여 주십시오.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
6	일을 하거나 기타 일상생활을 영위하는 데 한계를 느낀 적이 있습니까?				
7	취미생활이나 여가활동을 하는 데 있어 한계를 느낀 적이 있습니까?				
8	숨이 가쁜 적이 있습니까?				
9	통증을 느껴 본 적이 있습니까?				
10	휴식이 필요하다고 생각한 적이 있습니까?				
11	숙면을 취하는 데 곤란을 느낀 적이 있습니까?				
12	몸이 허하다고 느낀 적이 있습니까?				
13	식욕이 감퇴하셨습니까?				
14	속이 메스꺼운 적이 있습니까?				
15	구토를 하신 적이 있습니까?				
16	변비 증세를 경험한 적이 있습니까?				

17	설사를 한 적이 있습니까?				
18	피로를 느끼셨습니까?				
19	통증으로 인해 일상생활을 영위하는 데 지장을 받은 경험이 있습니까?				
20	신문을 읽거나 텔레비전을 시청할 때 집중하는 데 곤란을 겪은 경험이 있습니까?				
21	긴장감을 느끼셨습니까?				
22	걱정에 시달리셨습니까?				
23	짜증을 느끼셨습니까?				
24	우울함을 느끼셨습니까?				
25	기억력 감퇴를 느끼셨습니까?				
26	당신의 건강상태나 의약치료가 귀하의 가정생활에 어떤 곤란을 야기했습니까?				
27	당신의 건강상태나 의약치료가 귀하의 사회생활에 어떤 곤란을 야기했습니까?				
28	당신의 건강상태나 의약치료로 인하여 경제적인 어려움을 겪으셨습니까?				

다음의 문항을 읽고 1에서 7까지 번호 중 귀하와 가장 가깝다고 생각되는 번호에 동그라미 표시를 해 주시기 바랍니다.

29	지난 한 주간의 전반적인 귀하의 건강 상태를 평가하신다면 다음 중 어디에 해당합니까? (1. 매우 나쁨 ~ 7. 아주 좋음)						
	1	2	3	4	5	6	7
30	지난 한 주간의 전반적인 귀하의 삶의 질을 평가하신다면 다음 중 어디에 해당합니까? (1. 매우 나쁨 ~ 7. 아주 좋음)						
	1	2	3	4	5	6	7

출처: European Organisation for Research and Treatment of Cancer. Available from : https://qol.eortc.org/questionnaire/eortc-qlq-c30/

유방암 환자 삶의 질 평가 (EORTC QLQ-BR23)

환자들은 때때로 다음과 같은 증상이나 문제들을 호소합니다. 지난 일주일 동안 이 증상들이나 문제들을 어느 정도 경험했는지 표시하십시오.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
1	입안이 마른 느낌을 가진 적이 있습니까?				
2	음식이나 음료 맛이 평소와는 다르게 느껴진 적이 있습니까?				
3	눈이 아프거나, 이물감이 느껴지거나, 눈물이 난 적이 있습니까?				
4	머리카락이 조금이라도 빠졌습니까?				
5	머리카락이 조금이라도 빠졌던 분만 답하세요. 머리카락이 빠진 것에 대해 속상한 적이 있습니까?				
6	몸이 아프거나 안 좋다고 느낀 적이 있습니까?				
7	얼굴이 화끈 달아 오른 적이 있습니까?				
8	머리가 아픈 적이 있습니까?				
9	질병이나 치료로 인해 자신의 신체적인 매력이 전보다 못하다고 느낀 적이 있습니까?				
10	질병이나 치료로 인해 자신의 여성스러움이 전보다 못하다고 느낀 적이 있습니까?				
11	자신의 알몸을 바라보는 것을 불편하게 느낀 적이 있습니까?				
12	자신의 신체에 대해 불만스러운 적이 있습니까?				
13	자신의 앞으로의 건강에 대해 걱정한 적이 있습니까?				

지난 4주를 기준으로 답변하여 주십시오.

	항목	전혀 아니다	약간 그렇다	꽤 그렇다	매우 그렇다
14	성생활에 대해 어느 정도의 흥미를 느끼셨습니까?				
15	성생활에 어느 정도나 활발하셨습니까? (성관계 여부와 관계없이)				
16	성생활에 활발하셨던 분만 답하세요. 성생활이 어느 정도나 즐거웠습니까?				

17	팔이나 어깨에 통증을 느낀 적이 있습니까?				
18	팔이나 손이 부은 적이 있습니까?				
19	팔을 올리거나 옆으로 드는 것이 어려운 적이 있습니까?				
20	병이 있던 유방부위에 통증을 느낀 적이 있습니까?				
21	병이 있던 유방부위가 부은 적이 있습니까?				
22	병이 있던 유방부위가 지나치게 민감한 적이 있습니까?				
23	병이 있던 유방 위에 또는 유방부위에 피부 문제가 있은 적이 있습니까(예를 들면 가렵거나, 피부건조, 벗겨지는)?				

출처: European Organisation for Research and Treatment of Cancer. Available from : https://qol.eortc.org/questionnaire/update-qlq-br23/

암 환자 다증상 평가도구

(M. D. Anderson Symptom - Korean, MDASI-K)

지난 24시간 동안 다음의 증상들을 어떻게 느꼈는지 그 정도를 표현해 주십시오.

	항목	증상 없음										상상할 수 없을 정도로 심한증상
1	통증	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	피로	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	메스꺼움	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	괴로움	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	수면 장애	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	숨이 가쁨	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	건망증	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	식욕 부진	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	졸음	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	입마른 느낌	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	슬픔	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	구토	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	저림, 무감각	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

지난 24시간 그런 증상들이 다음 항목에 얼마나 지장을 주었습니까?

	항목	증상 없음										상상할 수 없을 정도로 심한증상
14	일반적인 활동	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	기분	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	일(집안일 포함)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	대인 관계	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	보행 능력	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	인생을 즐김	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

출처: Yun, Y. H., Mendoza, T. R., Kang, I. O., You, C. H., Roh, J. W., Lee, C. G., Lee, W. S., Lee, K. S., Bang, S. M., Park, S. M., Cleeland, C. S., & Wang, X. S. (2006). Validation study of the Korean version of the M. D. Anderson Symptom Inventory.*Journal of pain and symptom management*,*31*(4), 345–352. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2005.07.013

범불안장애 7문항 (Generalized Anxiety Disorder-7, GAD-7)

지난 2주 동안의 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았는지 해당 항목을 선택해 주세요.

	항목	전혀 방해 받지 않았다	며칠 동안 방해 받았다	2주 중 절반 이상 방해 받았다	거의 매일 방해 받았다
1	초조해하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다				
2	걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다				
3	여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다				
4	편하게 있기가 어렵다				
5	너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다				
6	쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다				
7	마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다.				

출처 : 국립정신건강센터. (2020). 2020년 정신건강 검진도구 및 사용에 대한 표준지침. 대한민국 공식 전자정부 누리집, https://www.ncmh.go.kr

우울증 선별 도구 (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)

지난 2주 동안의 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았는지 해당 항목을 선택해 주세요.

	항목	없음	2,3일 이상	7일 이상	거의 매일
1	기분이 가라앉거나, 우울하거나, 희망이 없다고 느꼈다				
2	평소 하던 일에 대한 흥미가 없어지거나 즐거움을 느끼지 못했다				
3	잠들기가 어렵거나 자주 깼다/혹은 너무 많이 잤다				
4	평소보다 식욕이 줄었다/혹은 평소보다 많이 먹었다				
5	다른 사람들이 눈치 챌 정도로 평소보다 말과 행동이 느려졌다/혹은 너무 안절부절 못해서 가만히 앉아있을 수 없었다				
6	피곤하고 기운이 없었다				
7	내가 잘못 했거나, 실패했다는 생각이 들었다/혹은 자신과 가족을 실망시켰다고 생각했다				
8	신문을 읽거나 TV를 보는 것과 같은 일상적인 일에도 집중할 수가 없었다				
9	차라리 죽는 것이 더 낫겠다고 생각했다/혹은 자해할 생각을 했다				

※ PHQ-9 9번 문항에 '없음' 이외의 응답을 한 경우, 연구진은 결과를 확인한 즉시 연구대상자의 현재 안전상태와 자해·자살 위험 여부를 확인함. 위험이 의심되는 경우 연구 참여 또는 애플리케이션 사용을 중단하고, 담당 의료진·정신건강 전문기관 상담 또는 112, 119 및 가까운 응급실 이용을 안내하며, 확인 및 조치 내용을 별도의 안전관리 기록지에 기록함.

출처: Park,S.J.,etal.(2010).Prevalenceandassociatedfactorsofdepressioninadults:Resultsfroma Koreannationalhealthandnutritionexaminationsurvey.JournalofKoreanMedicalScience,25(12),1771-1776.DOI:10.3346/jkms.2010.25.12.1771

PHQ-9 9번 문항 안전확인 및 조치 기록

9번 문항 1점 이상 응답 여부: □ 예 □ 아니요

대상자 안전상태 확인일시: _____년 __월 __일 __시 __분

안전상태 확인 결과: □ 즉각적인 위험 없음 □ 추가 상담 필요 □ 즉각적인 조치 필요

시행한 조치: □ 안전상태 확인 □ 담당 의료진 상담 안내 □ 정신건강 전문기관 안내
□ 응급실·112·119 안내 □ 기타: _____

연구 참여 또는 앱 사용: □ 유지 □ 일시 중단 □ 중단

확인자: _____

인터넷 건강정보 활용능력(K-eHEALS)

	항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	건강과 관련된 결정을 내릴 때 인터넷이 얼마나 유용하다고 생각합니까?					
2	건강관련 정보를 얻기 위해 인터넷을 이용할 수 있다는 것이 얼마나 중요합니까?					
3	인터넷의 어떤 건강정보를 이용할 수 있는지 알고 있다.					
4	인터넷의 유용한 건강정보를 어디서 찾아야 하는지 알고 있다.					
5	인터넷의 유용한 건강정보를 어떻게 찾아야 하는지 알고 있다.					
6	건강과 관련된 궁금증을 해결하기 위해 인터넷을 어떻게 이용해야 하는지 알고 있다.					
7	인터넷에서 찾은 건강정보를 어떻게 이용해야 나에게 도움이 되는지 알고 있다.					
8	나는 인터넷에서 찾은 건강관련 정보를 평가할 수 있다.					
9	인터넷에서 찾은 건강관련 정보의 질이 높고 낮음을 구별할 수 있다.					
10	건강과 관련된 결정을 내리기 위해 인터넷에서 찾은 정보를 이용하는제 자신이 있다.					

출처: Chung, S., Park, B. K., & Nahm, E. S. (2018). The Korean eHealth Literacy Scale (K-eHEALS): Reliability and Validity Testing in Younger Adults Recruited Online.*Journal of medical Internet research*,*20*(4), e138. https://doi.org/10.2196/jmir.8759

시스템 사용성 척도 (System Usability Scale, SUS)

	항목	전혀 동의하지 않는다	동의하지 않는다	보통이다	동의한다	매우 동의한다
1	나는 이 앱을 자주 사용하고 싶다					
2	나는 이 앱이 불필요하게 복잡하다고 느꼈다					
3	나는 이 앱이 사용하기 쉽다고 생각한다					
4	나는 이 앱을 사용하기 위해 기술 전문가의 도움이 필요할 것이라고 생각한다					
5	나는 이 앱의 다양한 기능들이 잘 통합되어 있다고 생각한다					
6	나는 이 앱에 일관성이 부족한 부분이 많다고 느꼈다					
7	대부분의 사람들이 이 앱을 매우 빠르게 배워서 사용할 수 있을 것이라고 생각한다					
8	나는 이 앱이 사용하기 매우 번거롭다고 생각한다					
9	나는 이 앱을 사용할 때 매우 자신감이 있었다					
10	나는 이 앱을 사용하기 전에 많은 것을 배워야 했다					

애플리케이션 수용성 및 만족도 평가

	항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
1	이 애플리케이션의 전반적인 이용 경험에 만족한다.					
2	이 애플리케이션은 사용하기 편리하였다.					
3	이 애플리케이션이 제공한 정보는 도움이 되었다.					
4	이 애플리케이션이 제공한 정보는 이해하기 쉬웠다.					
5	향후에도 이 애플리케이션을 계속 사용할 의향이 있다.					
6	이 애플리케이션을 다른 유방암 환자에게 추천할 의향이 있다.					
7	자유 의견					

이상반응 모니터링 □ 미실시

☞ 이상반응이 발생하였습니까? □ 예 □ 아니오

"예"라고 표기된 경우, 구체적인 내용은 '이상반응'페이지에 기재해 주십시오.

이상반응 Adverse Events

질문 1	이상반응 1	이상반응 2
이상반응 종류	( )	( )
이상반응 발생일	년yy 월mm 일dd	년yy 월mm 일dd
이상반응 정도	□ 경도 (Mild) □ 중등도 (Moderate) □ 중증 (Severe)	□ 경도 (Mild) □ 중등도 (Moderate) □ 중증 (Severe)
이상반응 결과	□ 완전치유 (후유증 없음) □ 치유 (후유증 있음) □ 진행중 □ 사망	□ 완전치유 (후유증 없음) □ 치유 (후유증 있음) □ 진행중 □ 사망
시험과의 인과관계	□ 관련없음 (Definitely not related) □ 확실치 않음 (Probably not related) □ 관련 있을 가능성이 있음 (Possibly related) □ 가능성이 높음 (Probably related) □ 매우 가능성이 높음 (Definitely related)	□ 관련없음 (Definitely not related) □ 확실치 않음 (Probably not related) □ 관련 있을 가능성이 있음 (Possibly related) □ 가능성이 높음 (Probably related) □ 매우 가능성이 높음 (Definitely related)
취해진 조치	□ 취해진 조치 없음 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 의료조치 □ 애플리케이션 사용 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 중단 및 의료조치	□ 취해진 조치 없음 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 일시적 중단 및 의료조치 □ 애플리케이션 사용 중단 및 심리상담 제공 □ 애플리케이션 사용 중단 및 의료조치
기타		
담당자	위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인합니다. (서명) 년yy 월mm 일dd	위의 내용은 사실과 틀림없음을 확인합니다. (서명) 년yy 월mm 일dd

상기 내용이 정확하게 기록되었음을 확인합니다.

작성완료일 : 년 월 일 임상연구담당자 성명 : (서명/인)

대상자 확인일 : 년 월 일 (인)